

Minha Página na Rede

**Eric Ferraz
Francisco Maganhotto
Gabriel Antunes
Lucas Sabino
Wayron de Souza**

**Matéria: Redes de Computadores
Professor Orientador: Elton Dal Bem Galvão**

Curitiba, 16 de junho de 2026

[Introdução](#)
[Desenvolvimento Página Web](#)
[Projeto do Packet Tracer](#)
[Integração e testes](#)
[Desafios e aprendizados](#)
[Conclusão](#)

Introdução

Desenvolvimento Página Web

O desenvolvimento da aplicação web do projeto "Vibe Coders" foi estruturado em duas frentes principais: a interface com o usuário (Front-End) e a infraestrutura de hospedagem local (Back-End). O objetivo foi criar uma página responsiva, interativa e leve, capaz de ser servida adequadamente dentro da topologia de rede simulada no ambiente do Cisco Packet Tracer.

1. Estruturação da Página Web

A interface do usuário foi construída utilizando a tríade padrão de desenvolvimento web: HTML5, CSS3 e JavaScript. A aplicação atua como um portfólio do projeto, detalhando a função de cada membro da equipe e fornecendo acesso à documentação técnica.

Marcação Semântica (HTML5): A página (index.html) foi construída priorizando a semântica, utilizando tags estruturais como <header>, <nav>, <main> e <section>. Isso garante que o conteúdo — que inclui a apresentação da equipe, as tecnologias utilizadas e a área de testes — seja interpretado de forma lógica tanto pelos navegadores quanto pelos usuários.

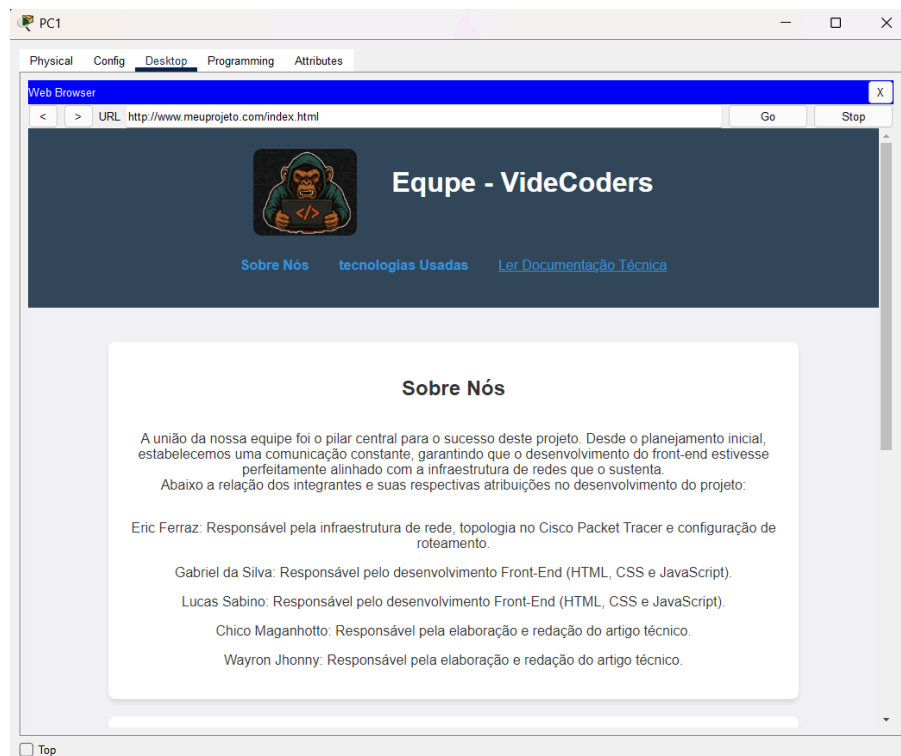
Estilização e Responsividade (CSS3): O arquivo de estilos (style.css) foi desenvolvido com foco na usabilidade e legibilidade. A organização dos elementos na tela faz uso intensivo do modelo Flexbox (display: flex), garantindo o alinhamento centralizado e responsivo de contêineres e botões. Além da estilização base, foi implementado um esquema de cores dinâmico para a criação de um "Modo Escuro" (Dark Mode).

Interatividade (JavaScript Client-side): A dinamicidade da página no lado do cliente é gerenciada pelo arquivo script.js. Através da manipulação do DOM (Document Object Model), foram criados event listeners acionados por botões na seção de testes. A primeira função exibe um alerta de saudação confirmando a comunicação com a "máquina 01". A segunda função alterna dinamicamente a classe CSS do corpo do documento (document.body.classList.toggle), modificando não apenas o esquema de cores da página para o tema escuro, mas também o texto e a cor de fundo do próprio botão de acionamento.

2. Design e Usabilidade (UI/UX)

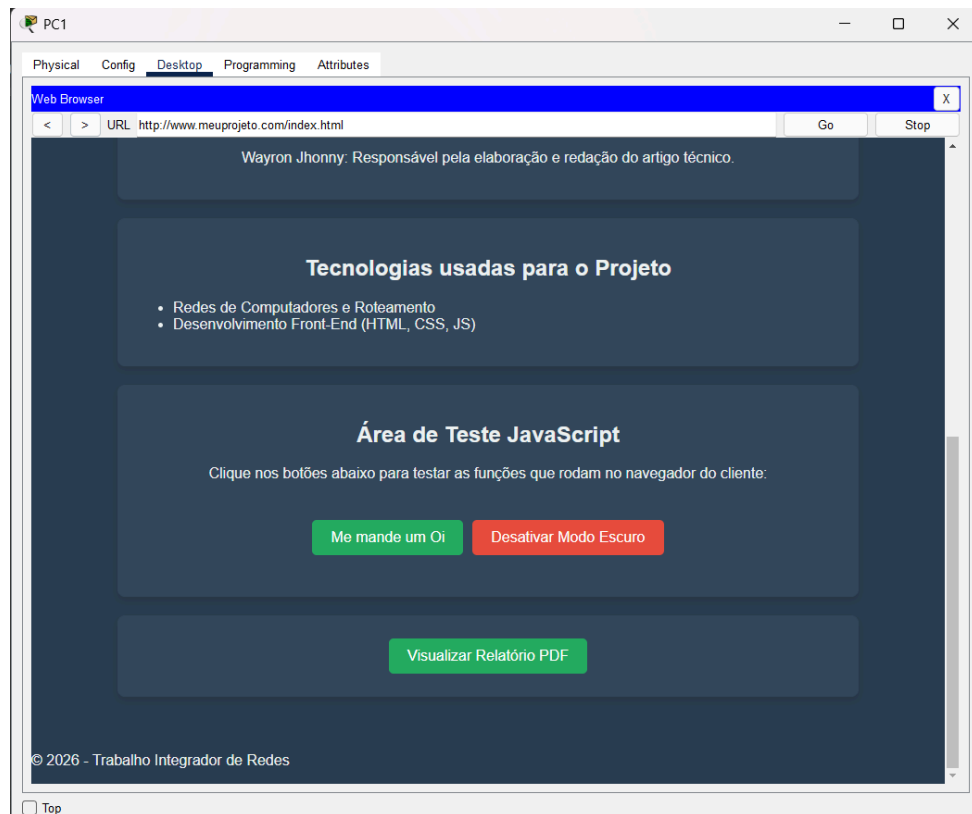
O projeto visual da página foi concebido para ser minimalista, priorizando a legibilidade da documentação e a clareza das informações da equipe.

- **Identidade Visual e Layout:** A folha de estilos (style.css) define um background claro e tipografia sem serifa (Arial, sans-serif) para facilitar a leitura. O layout foi estruturado com base no modelo Flexbox (Flexible Box Layout), garantindo que elementos fundamentais, como o cabeçalho, os botões de interação e a seção "Sobre Nós", fiquem perfeitamente alinhados e centralizados independentemente do tamanho da tela do cliente.



Fonte: Autores (2026)

- **Concepção do Modo Escuro (Dark Mode):** A interface foi planejada com uma abordagem de dupla acessibilidade cromática. No estado padrão (modo claro), o sistema utiliza um fundo acinzentado suave (#f4f4f9) com texto escuro (#333). Quando ativado o modo escuro, a folha de estilos altera dinamicamente o corpo da página para um tom azul-escuro sóbrio (#2c3e50) e o texto para uma tonalidade clara (#ecf0f1), enquanto as seções internas assumem a cor #34495e. Esta transição cromática foi estrategicamente desenhada para mitigar a fadiga visual do utilizador em cenários de baixa luminosidade, mantendo uma distribuição equilibrada do contraste.



Fonte: Autores (2026)

- **Feedback Visual:** Para aprimorar a usabilidade, foram implementadas microinterações com a pseudo-classe `:hover` nos botões, alterando suas tonalidades ao receberem o cursor do mouse. Isso fornece um feedback visual imediato ao usuário de que o elemento é clicável. Além disso, as mudanças de estado da página contam com a propriedade `transition` no CSS, proporcionando uma transição suave de 0.3 segundos entre as cores, evitando trocas bruscas na tela.

3. Funcionalidades e Interatividade

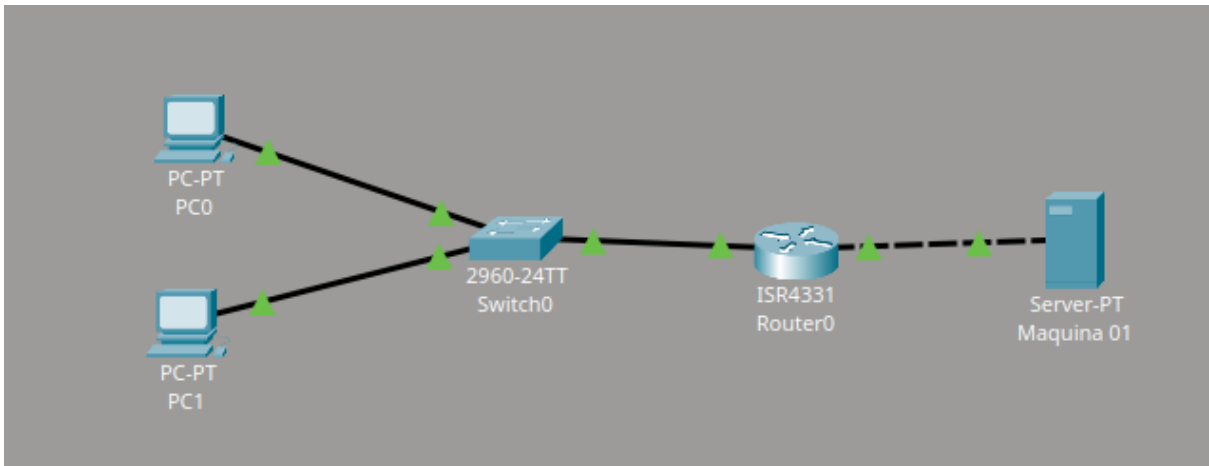
A interatividade da página foi desenvolvida por meio da manipulação do DOM (Document Object Model) utilizando JavaScript puro (Vanilla JS). O arquivo `script.js` escuta o carregamento completo do documento (`DOMContentLoaded`) e implementa duas funcionalidades principais na área de testes:

Validação de Comunicação (Saudação): O botão "Me mande um Oi" atua como um teste prático de resposta do navegador. Ao ser acionado, ele dispara um evento de clique que gera um alerta nativo (`window.alert`). Esta funcionalidade foi inserida para confirmar, de maneira visual e interativa, que o usuário estabeleceu comunicação bem-sucedida com a página hospedada na "Máquina 01" do servidor.

Alternância de Tema (Modo Escuro): O botão "Ativar Modo Escuro" executa uma função de toggle estruturada. Ao ser clicado, o JavaScript adiciona ou remove a classe

dinâmica .dark-mode no corpo (<body>) do documento em HTML. Esta classe sobrescreve as variáveis de cor, substituindo o fundo claro por um tom de azul escuro (#2c3e50) e o texto para tons claros (#ecf0f1), reduzindo o cansaço visual. Para garantir uma boa experiência de uso, o script também altera dinamicamente o texto e a cor de fundo do próprio botão de acionamento (verde para ativar, vermelho para desativar), informando ao usuário o estado atual do sistema de forma intuitiva.

Projeto do Packet Tracer



Fonte: Autores (2026)

- PC-PT (PC0 e PC1): Dispositivos para representar computadores domésticos.
- 2960-24TT (Switch0): Conecta dispositivos à rede local.
- ISR4331 (Router0): Roteador conectando a rede local com a rede externa.
- Server-PT Máquina 01: Servidor central, aqui é utilizado para representar a internet.

Nome	Interface	IPv4	Máscara Sub Rede	Gateway Padrão	Servidor DNS
PC0	FastEthernet 0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	10.0.0.10
PC1	FastEthernet 0	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	10.0.0.10
Máquina 01	FastEthernet 0	10.0.0.10	255.255.255.0	10.0.0.1	10.0.0.10

O roteador ISR4331 foi configurado para realizar a interligação entre a rede local dos clientes e a rede do servidor. Foram atribuídos os endereços IP 192.168.1.1 e 10.0.0.1 às interfaces conectadas às respectivas redes.

O servidor recebeu o endereço IP 10.0.0.10 com máscara de sub-rede 255.255.255.0 e gateway padrão 10.0.0.1.

No serviço HTTP foram hospedados os arquivos da aplicação web desenvolvida pelo grupo, incluindo os arquivos `index.html`, `style.css`, `script.js` e demais recursos utilizados pela página. O arquivo `index.html` foi definido como página inicial do servidor.

Também foi configurado o serviço DNS, responsável pela resolução de nomes na rede. Foi criado um registro com o nome `www.meuprojeto.com` apontando o domínio utilizado no projeto para o endereço IP `10.0.0.10`, permitindo que os computadores clientes acessarem a página tanto pelo endereço IP quanto pelo nome configurado.

Os computadores clientes foram configurados com endereços IP pertencentes à rede `192.168.1.0/24`, utilizando o roteador como gateway padrão (`192.168.1.1`).

Além disso, ambos os hosts foram configurados para utilizar o servidor DNS localizado em `10.0.0.10`. Dessa forma, os computadores puderam resolver corretamente o nome do servidor web e acessar a aplicação hospedada na rede.

Integração e testes

Para a codificação da página web, o código foi escrito externamente e depois transferido manualmente para o Packet Tracer no serviço de HTTP do servidor.

Ao realizar o ping com ambos computadores na rede ao IPv4 do servidor (`10.0.0.10`) o teste é bem sucedido indicando que a conexão foi bem sucedida.

Ao acessar a página web pelos computadores no endereço definido pelo DNS (`www.meuprojeto.com`) a página carrega sem problemas. Aparecendo a estilização e estrutura, e a interação JavaScript funciona corretamente.

Desafios e aprendizados

Durante o desenvolvimento do projeto, um dos principais desafios foi compreender como integrar os conhecimentos de desenvolvimento web com a infraestrutura de redes. Inicialmente, a configuração dos serviços HTTP e DNS no Cisco Packet Tracer e a disponibilização da página para acesso pelos clientes eram conceitos pouco familiares para a equipe.

Outro desafio foi adaptar a aplicação web ao ambiente do Packet Tracer, já que os arquivos precisaram ser transferidos manualmente para o servidor e testados dentro das limitações do simulador. Além disso, foi necessário revisar configurações de endereçamento IP, gateway e DNS para garantir que todos os dispositivos conseguissem se comunicar corretamente.

Como resultado, o projeto permitiu compreender de forma prática a relação entre as diferentes áreas da computação. Ficou mais evidente que o desenvolvimento de uma aplicação não termina na escrita do código, dependendo também de uma infraestrutura de

rede corretamente configurada para que o serviço possa ser disponibilizado aos usuários. A atividade também reforçou conhecimentos sobre HTML, CSS, JavaScript, endereçamento IP, roteamento e funcionamento dos serviços HTTP e DNS.

Conclusão

Os objetivos propostos para o projeto foram alcançados com sucesso. Foi desenvolvida uma página web utilizando HTML, CSS e JavaScript, que posteriormente foi hospedada em um servidor configurado no Cisco Packet Tracer. A infraestrutura de rede permitiu que os computadores clientes acessassem a aplicação tanto pelo endereço IP quanto pelo nome de domínio configurado no serviço DNS, demonstrando o funcionamento integrado entre desenvolvimento web e redes de computadores.

A realização deste projeto proporcionou uma experiência prática que complementou os conteúdos estudados em sala de aula. Além de consolidar conhecimentos técnicos sobre desenvolvimento front-end e configuração de redes, a atividade evidenciou a importância da integração entre diferentes áreas da computação para o funcionamento de aplicações reais. Dessa forma, o projeto contribuiu para ampliar a compreensão da arquitetura cliente-servidor e do processo necessário para disponibilizar um serviço web em uma rede.